

UNIDAD N° 1 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NEUROEDUCACIÓN

Objetivos de la unidad

Por medio de esta unidad temática se quieren alcanzar los siguientes objetivos:

- Conocer los fundamentos epistemológicos de la neurociencia aplicada a la educación.
- Identificar las áreas del cerebro que están involucradas en el aprendizaje.
- Comprender la relación entre los procesos mentales y las maneras en que el ser humano aprende.

Temas de la unidad

Los temas que se tratarán a lo largo de esta unidad son los siguientes:

1. Principios de neurociencia y educación.
2. Procesos mentales y aprendizaje.
3. Neuroanatomía funcional.

Glosario de términos

- **Neurociencia:** especialidad científica que se encarga del estudio del sistema nervioso, teniendo en cuenta sus funciones, estructura y pretende explicar diversas características de la conducta y procesos cognitivos.
- **Educación:** formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento, proceso a través del cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana.
- **Procesos mentales:** formas mediante las cuales nuestra mente almacena, elabora o traduce los datos que aportan nuestros sentidos, para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro.
- **Aprendizaje:** proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, se da como resultado el estudio, experiencia, instrucción, razonamiento y observación.

Tema 1: Principios de neurociencia y educación

- Neuropsicología y aprendizaje.
- Mecanismos de aprendizaje.
- Dispositivos básicos del aprendizaje.

Recursos

La neuropsicología del aprendizaje.

https://www.researchgate.net/publication/324137553_Juan_Enrique_Azcoaga_1925-2015_pionero_de_la_Neuropsicologia_del_aprendizaje_In_Memoriam

MCOA: sitio web que trata sobre la neuropsicología del aprendizaje.

Para profundizar e indagar más sobre los temas estudiados en esta unidad, puedes usar los siguientes recursos que encuentras en el campus virtual:

Solovieva, Yulia; Quintanar, Luis. Análisis neuropsicológico de los problemas en el aprendizaje escolar. 2016.

El cerebro y el aprendizaje

Se puede decir que en las últimas décadas se ha progresado considerablemente en el estudio de del cerebro y su impacto en la inteligencia y el comportamiento humano.

La neurociencia cognitiva ha asumido la tarea de adentrarse la estructura y funcionalidad de cerebro humano, esta disciplina en construcción, es alimentada con un conocimiento interdisciplinario, habiendo surgido hace más de 20 años la neurociencia cognitiva es reciente, y ha logrado asumir en los últimos diez años, el 95% de su saber. Gómez, C. 2004.



Reflexión: Como afirma Kandel (1996), la Neurociencia surge con el objetivo de entrelazar los distintos estratos que conforman la realidad humana, desde la neurobiología molecular hasta la cognición, permitiendo que podamos entender qué nos hace ser lo que somos.

Surgimiento de la neurociencia

Las primeras sociedades neurocientíficas surgen en Norteamérica a partir de los años 60 del siglo pasado y en la actualidad son una fructífera realidad en numerosos países.

- ▶ **La primera sociedad neurocientífica** existente fue la *Society for Neuroscience*, fundada en 1970 en los Estados Unidos.
- ▶ Posteriormente se han ido creando otras en muchos países, como la ENA (*European Neuroscience Association*) y la SEN (*Sociedad Española de Neurociencia*).
- ▶ Las asociaciones neurocientíficas están constituidas por profesionales de muy diversa procedencia: neurobiólogos, bioquímicos, fisiólogos, farmacólogos, neuroanatomistas, psicólogos, físicos, químicos, matemáticos, neurocirujanos, psiquiatras o informáticos.

La introducción de la neuroimagen funcional ha permitido por vez primera acceder al



interior del cerebro en funcionamiento, observando las modificaciones que se producen en él durante la realización de un determinado proceso cognitivo, lo que ha contribuido muy activamente al acercamiento definitivo entre neurobiólogos y psicobiólogos.

Dentro del amplio marco de la Neurociencia existen dos orientaciones, **conductuales y no conductuales**, según su mayor énfasis en el

estudio del sistema nervioso o en el del comportamiento.

- ▶ **Las Neurociencias de orientación no conductual** centran su interés en algún aspecto del sistema nervioso, prestando menor atención a los aspectos cognitivos.
- ▶ **Las Neurociencias de orientación conductual**, por su parte, se preocupan por relacionar el sistema nervioso con determinados aspectos de la conducta y los procesos cognitivos.



DATO CURIOSO

¿Sabías que nuestro cerebro puede contener al menos 86 billones de células cerebrales?

Neurociencia cognitiva

Es el resultado de la creciente diversificación de las Neurociencias conductuales y constituye un ejemplo de la fructífera colaboración entre neurobiólogos y psicobiólogos.

Según Kandel la Neurociencia cognitiva es el resultado de la fusión entre Neurociencia y Psicología.



- **El objetivo de la Neurociencia Cognitiva** es el estudio de los procesos mentales superiores, habitualmente denominados **procesos cognitivos**: pensamiento, lenguaje, memoria, atención, percepción y movimientos complejos.
- **La cognición** es el proceso de integración, transformación, codificación, almacenamiento y respuesta de los estímulos sensoriales. (Gómez, 2004).



Neurología, Neuropsicología y Neurología de la conducta

- Neurólogos y neuropsicólogos comparten el interés por el estudio del daño cerebral, aunque difieren tanto en el tipo de abordaje que realizan, como en el objeto de estudio.
- **Al neurólogo** le interesa el comportamiento como medio para conocer con mayor profundidad el cerebro, mientras que **el neuropsicólogo** –por el contrario– se interesa en el cerebro para comprender mejor la conducta.

Recientemente ha surgido la **Neurología de la Conducta**, con el objetivo de acercar la Neurología a la Neuropsicología.

Se define como la actividad desarrollada por el neurólogo en relación con los síndromes clínicos clásicos (afasias, apraxias, agnosias...), aceptando las aportaciones realizadas por la Neuropsicología Cognitiva y otras ciencias.

Neuropsicología del Aprendizaje



El Dr. J. E. **Azcoaga**, desarrolló numerosas contribuciones teóricas a la Educación.

En su obra “**Aprendizaje Fisiológico y Aprendizaje Pedagógico**” expone lo relativo a la fisiología del aprendizaje y supone una extensión a la doctrina de las **funciones cerebrales superiores**.

Definición de aprendizaje

“Proceso que afecta al comportamiento de un animal o de un ser humano, que alcanza a tener un carácter bastante estable y que se elabora frente a las modificaciones del ambiente externo, que también tiene un carácter relativamente estable”.

- El aprendizaje se va a producir en el ámbito del comportamiento como una forma de organización del mismo.
- Si no se produjera el aprendizaje, el comportamiento que tiene carácter permanente y se apoya en actividades estereotipadas no se modificaría.

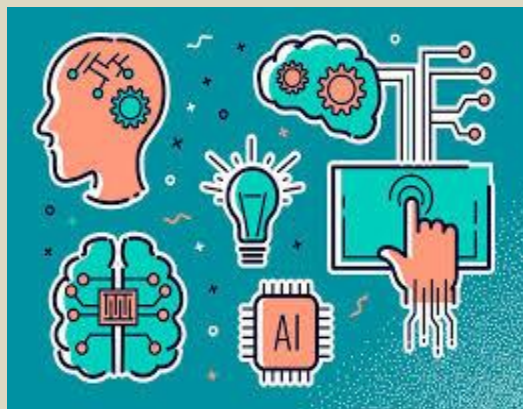
El aprendizaje puede ser entendido:

Como producto, proceso o función

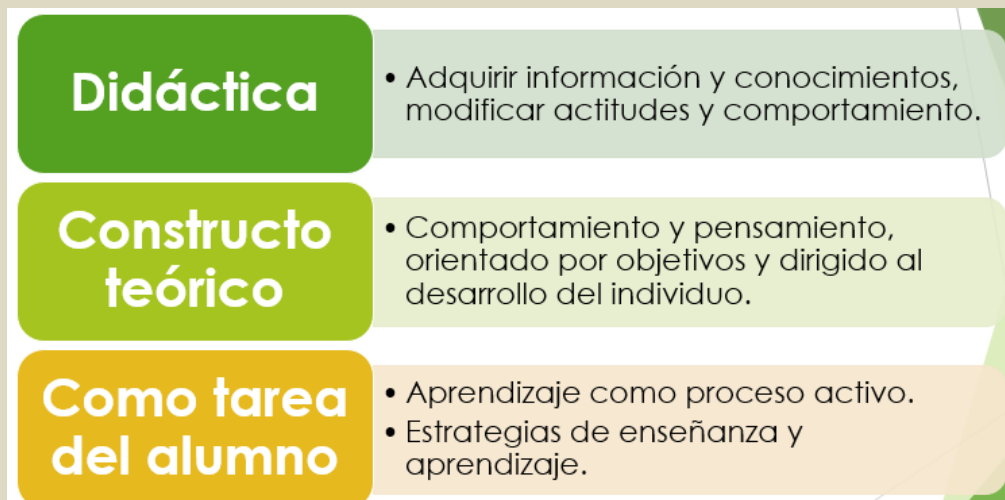
Como producto, se refiere al **resultado de una experiencia** o el cambio que acompaña a la práctica.

El segundo al **comportamiento que cambia**, perfecciona o controla.

Tercero al cambio que se origina cuando el sujeto **interacciona con la información**.



Perspectivas del aprendizaje



Dispositivos básicos del aprendizaje

- **Motivación:** estado de excitabilidad óptima para iniciar un condicionamiento, es una de las condiciones del SNC que hacen posible iniciar el aprendizaje.
- Los estímulos que la favorecen son los relacionados con la senso percepción, impedimento de la monotonía, y la evitación de la habituación.

A nivel del desarrollo neuropsicológico, se puede decir que la motivación se va dando en unos momentos o etapas, las cuales son:

- **Lactancia:** lleva al recién nacido a satisfacer sus necesidades básicas como el sueño, el hambre y el afecto, llevándolo a tener homeostasis.
- **De 1-3 años:** permite tener comportamientos espontáneos, de exploración y juego.
- **Educación inicial:** favorece conseguir objetivos a nivel social y cultural.



Todas las concepciones corrientes de la relación entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse a esencialmente tres **posiciones teóricas importantes**:

1. La suposición de que los **procesos del desarrollo del niño son independientes del aprendizaje**, este último se considera un proceso puramente externo que no está complicado de modo activo en el desarrollo; en algunas investigaciones experimentales acerca del desarrollo del pensamiento en los niños de edad escolar, se ha partido de la suposición de que procesos tales como la deducción y la comprensión la evolución de nociones acerca del mundo, la interpretación de la causalidad física y el dominio de formas lógicas de pensamiento y lógica abstracta se producen por si solos, sin influencia alguna del aprendizaje escolar. Vigotsky, 1989.



2. **El aprendizaje es desarrollo.** Esta identidad es la esencia de un grupo de teorías de muy diverso origen. Una de dichas teorías se basa en el concepto de *reflejo*, una noción esencialmente vieja que últimamente ha vuelto a resurgir. Tanto si se trata de la lectura, la escritura o la aritmética, el desarrollo se considera como el dominio de los reflejos condicionados; esto es el proceso de aprendizaje está completo e inseguro paralelamente unido al proceso de desarrollo.



3. La tercera posición teórica respecto a la **relación entre aprendizaje y desarrollo** trata de anular los extremos de las anteriores afirmaciones combinándolas entre sí. Un ejemplo claro de dicha aproximación es la teoría de Koffka, según el cual el desarrollo se basa en dos procesos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se influyen mutuamente. Por un lado, está la maduración, que depende directamente del desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el aprendizaje, que, a su vez, es también un proceso evolutivo. Vigotsky, 1989.



Notas o curiosidades: El primer neurólogo del que se tienen noticias es Alcmeon de Crotona, un alumno griego discípulo de Pitágoras en el siglo V A.C. No obstante, Alexander Luria es considerado actualmente como el padre de la Neuropsicología.

TEMA 2

PROCESOS MENTALES Y APRENDIZAJE



La neuropsicología es una ciencia que se dedica al estudio de las bases cerebrales de los procesos psicológicos, entre ellos, el aprendizaje escolar. Desde el enfoque histórico-cultural, el aprendizaje se comprende como una actividad. De este modo, la neuropsicología histórico-cultural estudia las bases cerebrales de la actividad de aprendizaje. Dentro de este enfoque se han elaborado instrumentos de evaluación que permiten valorar el estado funcional de los mecanismos cerebrales que se encuentran comprometidos en diversos casos de problemas de aprendizaje.

La teoría neuropsicológica de Luria es continuación de los planteamientos de la psicología histórico-cultural de Vygotski, según él, las funciones psicológicas superiores tienen un carácter dinámico e interdependiente.

Estas funciones por su origen son histórico-sociales, por su función con conscientes, voluntarias y autorregulables y por su estructura son mediatizadas.

Con base en lo anterior, se busca dar una explicación a la relación entre los procesos mentales y el aprendizaje con base en el modelo histórico cultural de Luria.

Luria (1962) destacaba como características esenciales de la atención la selectividad y la permanencia; así consideraba la atención como el factor responsable de extraer los elementos esenciales para la actividad mental, el proceso que mantiene una vigilancia sobre el curso de la actividad mental.

Atención

Luria (1979a, b) destaca el papel que el *lóbulo frontal* juega en el control voluntario de la atención. Según este autor, durante la maduración ontogenética y filogenética del sistema nervioso central, se produce una progresiva corticalización de la atención, que culminaría con la activación máxima del lóbulo frontal.



Con base en lo anterior, se establecen dos tipos de atención:

- **Atención fásica:** se conoce como reflejo de orientación, es activada por el sistema reticular y el sistema límbico.
- **Atención tónica:** se encarga del mantenimiento de la receptividad de uno o varios canales sensoriales, implica el desarrollo de la habituación y se da en el periodo pre operatorio, se mantiene en lapsos de 20-30 minutos y se intensifica en la etapa escolar.



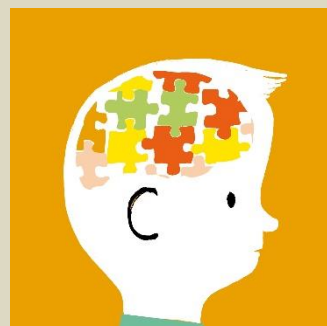
Habituación

Es considerado como un fenómeno de aprendizaje negativo, producto de ciertos estímulos auditivos monótonos, a medida que el estímulo va siendo repetitivo, se atenúa la respuesta hasta que se inhibe totalmente. Se trata de la capacidad del organismo de dejar de reaccionar con el reflejo de orientación-investigación a estímulos monótonos y repetitivos.

Memoria

Según Luria (1979), cada uno de nuestros sentimientos, impresiones o movimientos deja una huella que se puede conservar durante un tiempo prolongado, y al producirse las condiciones necesarias, estas se pueden manifestar de nuevo, en virtud de ello, entendemos la memoria como: “la impresión (grabado), retención y reproducción de las huellas de la experiencia anterior, lo que da al hombre la posibilidad de acumular información y contar con los indicios de la experiencia anterior tras desaparecer los fenómenos que la motivan”. (Luria A, Atención y memoria., 1979).

Senso percepción: es un proceso complejo en el que cada estímulo constituye una parte de un todo funcional, que puede a su vez, ser nuevo o estar involucrado al individuo. Para que la misma se pueda llevar a cabo, es necesario que ese intacta la capacidad visoperceptiva, lo que requiere la actividad normal de todos los analizadores, tanto en los sectores periféricos como en los corticales donde se realizan la síntesis y análisis de los estímulos.



El cerebro y el aprendizaje

Funciones cerebrales superiores

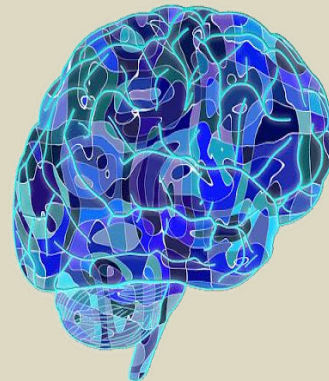
Las Funciones cerebrales superiores (FCS) o sistemas funcionales complejos son el resultado de procesos de aprendizajes con características propias y se consideran en la misma a las **praxias, las gnosias y el lenguaje**.

Las praxias, se van a formar a partir de los reflejos primitivos que es el material que posee el recién nacido, de los cuales se van a producir las praxias.

Por ejemplo, el reflejo de prensión palmar dará origen al de las múltiples y delicadas praxias de la prensión, el reflejo de la marcha del recién nacido, la bipedestación, la marcha, la carrera.

Dos condiciones tienen en común:

Estos reflejos primitivos desaparecen antes del año, y “solo algunos de ellos suelen reaparecer en el síndrome frontal.



Las gnosias, tienen una gran cantidad de aspectos que se corresponden con la senso percepción, y algunas de las mismas tienen carácter complejo, dado que algunas comprenden también actividades motoras.

La organización de una gnosia implica la aferencia simultánea de un conjunto de estímulos que llegan a la corteza encefálica, creando así las condiciones necesarias para una síntesis por la única circunstancia de coincidir, cuando esta coincidencia se hace repetitiva, la síntesis tiende a consolidarse.

Existen **gnosias simples y gnosias complejas**

- **Gnosias simples:** auditivas, táctiles, visuales, gustativas y olfativas.
- **Gnosias complejas:** visoespaciales que se encargan del reconocimiento de figuras geométricas, distancias y orientación espacial, cuando alteración en este componente puede aparecer la apraxia constructiva, lo cual lleva a la persona a tener dificultades para armar modelos en dos dimensiones, reproducción de dibujos, armar rompecabezas.



Dato curioso: aprendemos mejor y recordamos más por medio de imágenes que de la palabra oral o escrita. Y cuanto más minuciosa sea nuestra codificación de la información en el momento del aprendizaje, más fuerte será el recuerdo.

Lenguaje

El lenguaje es producto de un proceso de aprendizaje fisiológico.

Desde las primeras semanas de desarrollo, comienzan los procesos de aprendizaje como factor causal de la adquisición del lenguaje, en primera instancia a través del juego vocal en los primeros meses de vida.

Estas formas se van consolidando a través de la repetición de un cierto número de aferencias coincidentes que se logran estabilizar y le confieren la propiedad de funcionar como un todo funcional. Los fenómenos de aprendizaje del lenguaje se dan bajo la forma de consolidación y estabilización de los estereotipos del juego vocal producto del reforzamiento auditivo.

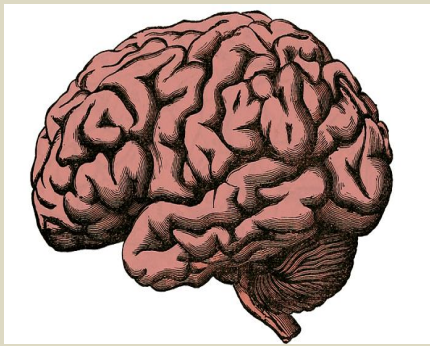
**Profundicemos:**

Roldán, T. (2016) "Neuropsicología del aprendizaje y disfunciones cerebrales".

<https://scripta.up.edu.mx/handle/20.500.12552/2894>

TEMA 3

Neuroanatomía funcional



El sistema nervioso humano desarrolla una enorme cantidad de funciones, y lo hace por medio de muchas subdivisiones. De hecho, la complejidad del cerebro ha convertido tradicionalmente el estudio de la neuroanatomía en una tarea notoriamente exigente.

La neuroanatomía funcional examina partes del sistema nervioso que trabajan conjuntamente para desarrollar una tarea concreta, al conocer esto se consigue un se puede observar la neuroanatomía y arquitectura neural que subyace a la conducta.

Por otro lado, el estudio de la neuroanatomía regional examina las relaciones espaciales entre estructuras cerebrales en una parte del sistema nervioso. Con el conocimiento de las relaciones locales y de vecindad de las distintas estructuras cerebrales, junto con las funciones que favorecen, pueden conseguirse una solución única para el problema clínico de determinar el lugar de una lesión del sistema nervioso en un paciente neurológicamente afectado.

LA NEURONA

El siglo XIX: Las Neuronas y la química cerebral

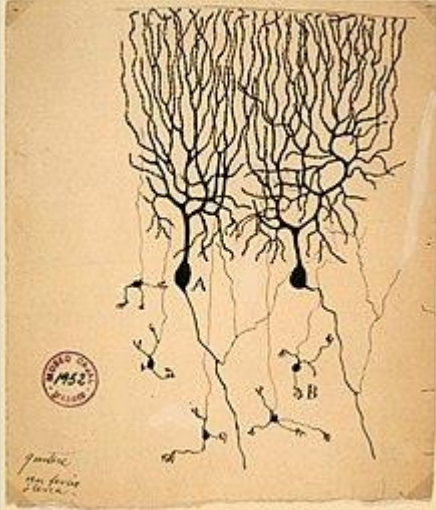
Se dan algunos avances relacionados con la microscopia.

La doctrina neural

Santiago Ramón y Cajal propuso que las neuronas actuaban como entidades discretas, que intercomunicándose entre sí establecían una especie de red mediante conexiones especializadas o espacios, a esta idea se le reconoció como la **doctrina neural**, uno de los elementos centrales de la neurociencia moderna, esta idea se opone a la de Camilo Golgi, que propugnaba la continuidad de la red neuronal y negaba que fueran entes discretos interconectados.

A fin de observar al microscopio la histología del sistema





nervioso, Cajal empleó tinciones de plata de cortes del cerebro para microscopía óptica desarrollados por Golgi y mejorados por él mismo. Dicha técnica permitía un análisis celular muy preciso, incluso de un tejido tan denso como el cerebral.

La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, recibe los estímulos provenientes del medio ambiente, los convierte en impulsos nerviosos y los transmite a otra neurona, a una célula muscular o glandular donde se producirá una respuesta.

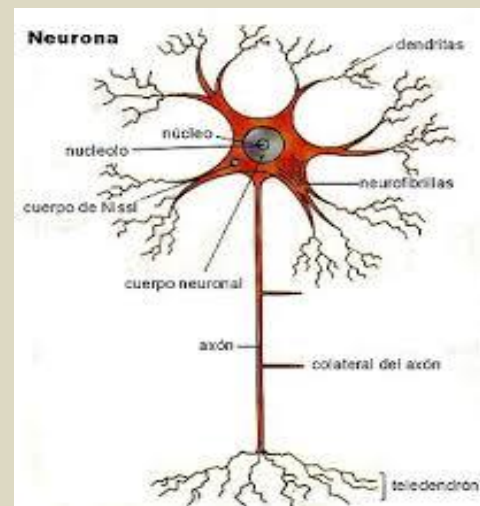


Curiosidades: dibujo de Santiago Ramón y Cajal de las neuronas del cerebelo de una paloma. Célula de Purkinje.

Morfología de la neurona

Aunque las neuronas aparecen en formas y tamaños diferentes, cada una de ellas tiene cuatro regiones morfológicamente especializadas, que desarrollan una función particular:

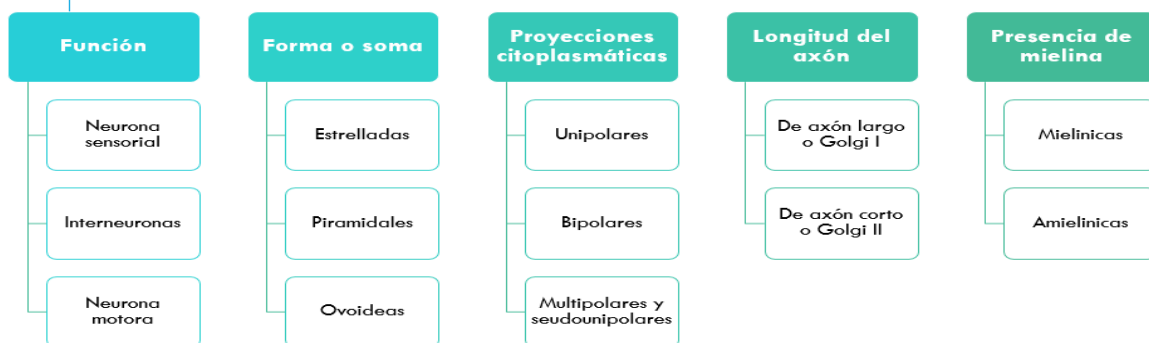
1. las dendritas.
2. el axón.
3. el cuerpo celular.
4. los terminales axónicos.



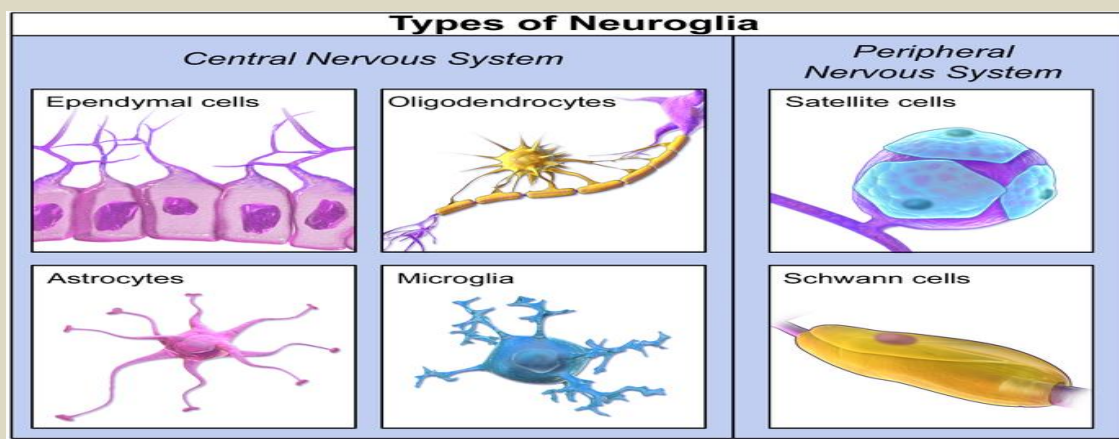
Definición y clasificación de la neurona.

La neurona es la unidad celular funcional del sistema nervioso, ellas procesan y almacenan la información; el otro componente importante del SNC es la célula de glía, estas no participan directamente en la transmisión de información, si no que proporcionan más bien el sostén estructural y metabólico de la neurona, tanto en las etapas de desarrollo como del cerebro maduro.

CLASIFICACIÓN DE LAS NEURONAS



Las células gliales o neuroglías: existen de dos tipos



Microglías: células que proceden de la médula ósea y se encuentran en todas las regiones del sistema nervioso central, participando en la respuesta inmune.

Macroglías:

- **Oligodendrocitos:** producen la mielina del SNC, luego de una lesión estas células protegen y regeneran los axones de la neurona.
- **Células de Schwann:** acompañan a la neurona en su crecimiento y formación, recubren las prolongaciones de los axones con mielina.
- **Astroцитos:** sirven de andamiaje para los axones en crecimiento, también se les conoce como pies vasculares.
- **Células ependimarias:** recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Transportan y absorben el líquido céfalo raquídeo.

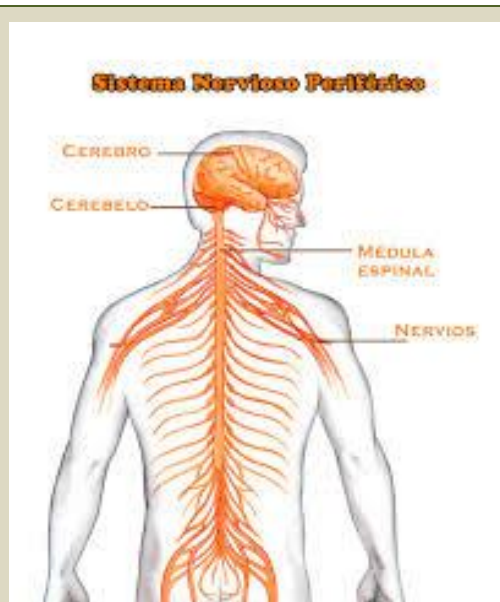


Estructuras básicas del Sistema Nervioso Central

- **El encéfalo:** en él se distinguen tres partes voluminosas, el cerebro, la médula espinal y el bulbo raquídeo.
 - Está recubierto por tres capas llamadas **meninges**, éstas reciben los nombres de: *duramadre*, *piamadre* y *aracnoide*.
 - **El cerebro:** es responsable de las funciones superiores, interpreta los impulsos generados por el SNC, de todo el peso de nuestro cuerpo, el cerebro representa un 0,8% y 2%. Tiene un peso entre 1.300 y 1.600 gramos. Se compone de materia gris y blanca.



Reflexionemos: Cuando dormimos el cerebro no descansa en absoluto, las neuronas muestran una actividad rítmica bastante fuerte cuando estamos dormidos, probablemente repitiendo lo aprendido durante el día, la falta de sueño puede afectar la atención, las funciones ejecutivas, memoria inmediata, memoria operativa y estado de ánimo.



El sistema nervioso periférico

Está conformado por vías entrantes o aferentes, y por vías salientes o eferentes, que se interconectan con órganos y estructuras del SNC.

Está dividido en sistema nervioso periférico sensorial y motor.

Sistema nervioso periférico sensorial

Llevan al SNC la información obtenida del medio ambiente interno o externo a partir de los receptores ubicados en los **órganos sensoriales**.

Sistema nervioso periférico motor:

Se divide en:

- **SNP motor somático:** controla movimientos corporales, donde participa la musculatura esquelética. Su función es la ejecución de movimientos del cuerpo.
- **SNP motor visceral:** estructuras nerviosas que controlan los movimientos viscerales y de excreciones glandulares, donde participan los músculos lisos, cardiacos y las glándulas.

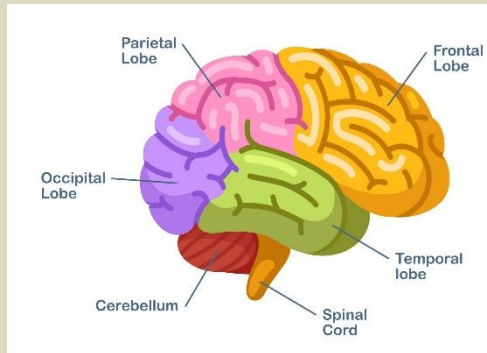
Fisuras cerebrales

Cisura lateral o de Silvio: divide el cerebro anatómicamente, separa el lóbulo temporal, del frontal y parietal.

Cisura central o de Rolando: divide el cerebro y lo separa anatómicamente del frontal y del parietal.



LÓBULOS CEREBRALES



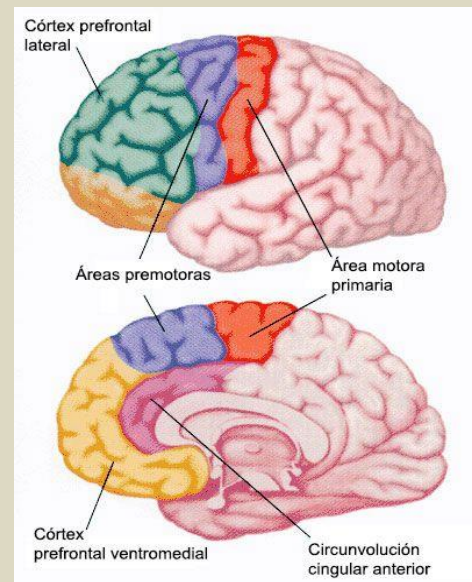
Lóbulo frontal: forma más de una tercera parte del cerebro, y sus áreas motoras controlan las acciones de nuestro cuerpo, también es responsable de organizar actitudes y la conducta humana, autorregulación y autoconciencia, lenguaje, y motricidad.

Este lóbulo se divide en área **frontal y prefrontal**, esta última es la encargada del juicio, planeación y flexibilidad cognitiva.

El área prefrontal se divide en:

- **Dorsolateral:** se relaciona con la capacidad para resolver problemas y recuperar la información (componente cognitivo).
- **Dorso medial:** se encarga de la empatía y la iniciativa social.
- **Orbito frontal:** se encarga de la inhibición y la autorregulación emocional.

Área de Broca: se activa durante la producción del habla manifiesta, los pacientes con alteraciones en el área de Broca presentan dificultades relacionadas con la expresión verbal, y ésta solo se encuentra en el hemisferio izquierdo. El área de la corteza del área no dominante (hemisferio derecho), es la encargada de la prosodia o entonación del habla.



Curiosidades: los recuerdos o experiencias estresantes se forman casi instantáneamente en el cerebro y pueden recordarse con rapidez en momentos de crisis, cuando el estrés es demasiado fuerte o prolongado empieza a perjudicar el aprendizaje debido a la presencia de receptores de cortisol en el hipocampo, afectando a la memoria explícita y a las funciones ejecutivas.

Lóbulo parietal

Esta parte del cerebro es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada justo por detrás del lóbulo frontal: ambos lóbulos quedan separados por el llamado surco central.

Sin embargo, el lóbulo parietal trabaja conjuntamente con ese y el resto de lóbulos del cerebro, ya que incluye una gran área de asociación, que puede ser vista como una central en la que muchos tipos de información se mezcla para generar una unidad.



Funciones

Se relaciona además con la memoria de tipo sensorial, dentro de sus funciones están: el procesamiento somestésico, el sentido del gusto, el esquema corporal, la orientación espacial y el cálculo.

Lesiones: en el hemisferio izquierdo, generan *Síndrome de Gerstman*, el cual incluye síntomas como la acalculia, confusión de la izquierda y la derecha y agrafia.

En el hemisferio derecho: heminegligencia, es decir la incapacidad para prestar atención a estímulos presentes en el lado izquierdo del cuerpo a la vez que la persona no se da cuenta de este problema (anosognosia).

Ante la lesión de ambos lóbulos, se puede presentar Síndrome de Balint, la **incapacidad de percibir las imágenes como un todo**, es decir, que se ven elementos separados, pero no se sabe ni a qué distancia están de uno mismo o entre sí ni la posición que ocupan.

Del mismo modo, parecen dificultades en la **coordinación de los movimientos de los ojos** (ataxia óptica).



Lóbulo temporal

Está situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos.

Esta región está anatómicamente separada del lóbulo parietal, que corresponde a la zona lateral superior, por la cisura de Silvio, y está en estrecho contacto con el lóbulo occipital.

Asimismo, se trata del **lóbulo con mayor conexión con el sistema límbico** (junto con el área orbito-frontal), teniendo pues gran **influencia en las emociones** y estados de ánimo, así como con la memoria

Áreas del lóbulo temporal

En el lóbulo temporal se encuentran las **cortezas auditivas primaria, secundaria y asociativa**.

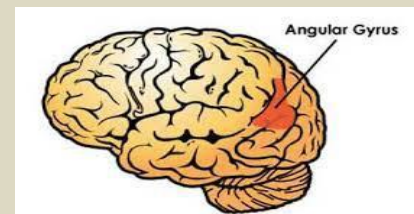
Estas zonas del cerebro son las encargadas de, además de percibir los sonidos, realizar la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación.

Área de Wernicke

Se encuentra dentro del área auditiva secundaria del hemisferio cerebral dominante, siendo éste generalmente el izquierdo para la mayoría de la población, se puede encontrar el área de Wernicke. Esta área es la principal encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre individuos.

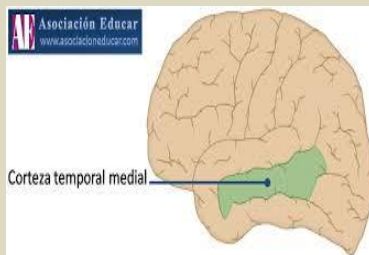
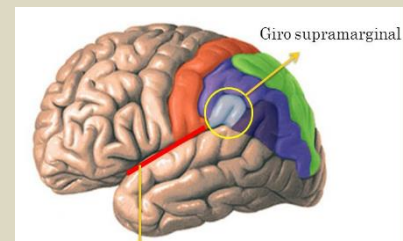
Giro angular

Esta área resulta de especial relevancia, debido a que es la que **permite la lectoescritura**. En ella se **asocia la información visual con la auditiva**, permitiendo asignar a cada grafema su correspondiente fonema.



Giro supra marginal

Forma parte del área sensitiva terciaria. Este giro participa en el **reconocimiento táctil**, además de participar en el **lenguaje**. Gracias a ella somos capaces de **reconocer el relieve de letras** mediante los dedos y **asociarlas a sonidos**.



Giro temporal medial

Esta área, que engloba la región hipocampal y varias cortezas relevantes, participa en la memoria y reconocimiento, procesando la información y ayudando a pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo.

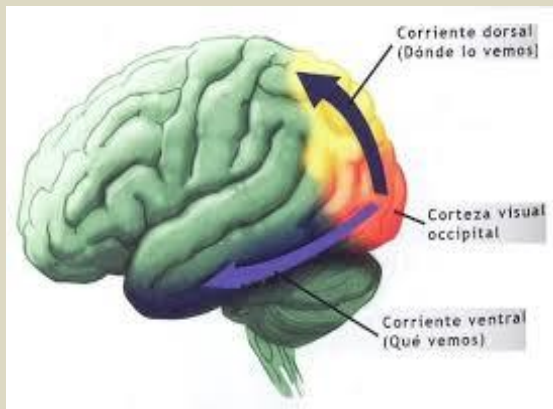
Lóbulo occipital

El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños, y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal.

El lóbulo occipital comprende la **corteza visual**, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la **información proveniente de las retinas**.



Áreas



Vía ventral parte de la corteza visual primaria en el lóbulo occipital y va hacia la zona frontal del cerebro a través de la parte baja de este. Se considera que las neuronas que participan en esta "cadena de montaje" de la información visual **se encargan de procesar las características de los elementos aislados que se están viendo en cada momento**, es decir, acerca del contenido de la visión. Por eso, esta ruta también es llamada la **vía del "qué"**.

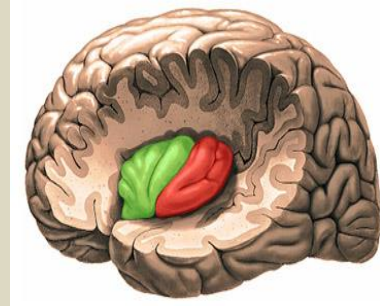
Vía dorsal: Esta ruta va del lóbulo occipital a la zona frontal de la corteza cerebral a través de redes de neuronas cercanos a la parte alta del cráneo. En ella, la información procesada por la corteza visual primaria llega al lóbulo parietal a través de las cortezas visuales. Se cree que esta zona de procesamiento visual **se encarga de establecer las características de la localización y el movimiento de lo que se ve**; es por eso que la vía dorsal también es llamada la vía del "dónde y el "cómo".



Profundicemos: los trastornos del lóbulo occipital pueden generar alucinaciones, agnosia visual a objetos, simultagnosia o Síndrome de Balint la cual es la incapacidad para percibir a la vez varios objetos; agnosia a rostros o prosopagnosia y agnosia cromática, que es la incapacidad para reconocer colores.

Lóbulo de la ínsula

Está conformado por un número de circunvoluciones localizadas en la base de la cisura lateral, comprende la región de la corteza cerebral, oculta por los opérculos frontal, parietal y temporal, constituyendo desde el punto de vista anatómico y fisiológico, un complejo de conexión entre el sistema límbico y el neocórtex.

**Funciones**

- En relación al área primaria sensitiva, motora visceral autonómica (estimulos gustativos, peristaltismo y presión arterial).
- Área motora suplementaria.
- Información auditiva y somatosensorial.
- Área de relevo entre las experiencias empíricas, componente afectivo y comportamiento. (Martín, 2000).

RECURSOS

Hacia una fundamentación epistemológica de la neuropsicología: El papel de las neurociencias y las ciencias cognitivas

https://www.researchgate.net/profile/Mauricio_Barrera_Valencia/publication/329555393_Capitulo_1_Hacia_una_fundamentacion_epistemologica_de_la_neuropsicologia_El_papel_de_las_neurociencias_y_las_ciencias_cognitivas/links/5ce19a5392851c4eabaf93b8/Capitulo-1-Hacia-una-fundamentacion-epistemologica-de-la-neuropsicologia-El-papel-de-las-neurociencias-y-las-ciencias-cognitivas.pdf

Wernicke's area and broca's area in functional connectivity of language

<https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5095915>

Área cerebral del lenguaje: una reconsideración funcional

https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Ardila/publication/292142479_The_language_area_of_the_brain_A_functional_reassessment/links/56ae9bb008ae28588c61e435.pdf

Neurociencias cognitivas y educación

<http://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/51/51>

Juan Enrique Azocoaga: pionero de la neuropsicología del aprendizaje. In memoriam.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6343764>

Modelos de aprendizaje propuestos por Kolb y Hermann para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

itc.mx/ojs/index.php/pistas/article/view/779/717

¿Qué nos brinda la neuroeducación para un mejor proceso enseñanza-aprendizaje?.

<http://revistas.unife.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1339>

Neuroeducación en el aula: de la teoría a la práctica. Jesús C. Guillén.

<https://pdfs.semanticscholar.org/e9be/31d476ae186b4ab72b6eb88da5dac34c0d56.pdf>

Aspectos neurofisiológicos y neuropsicológicos del aprendizaje de categorías

<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/27170>

Programa neuropsicológico de aprendizaje del inglés para alumnos con dislexia.

<http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/2100>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carlson, N.R. (1999). Fisiología de la conducta. Barcelona: Ariel Psicología.

Carpenter, M.B. (1994). Neuroanatomía. Fundamentos. Buenos Aires: Editorial Panamericana.

Delgado, J.M.; Ferrús, A.; Mora, F.; Rubia, F.J. (eds) (1998). Manual de Neurociencia. Madrid: Síntesis.

Diamond, M.C.; Scheibel, A.B. y Elson, L.M. (1996). El cerebro humano. Libro de trabajo. Barcelona: Ariel

Ecuador, W. (2017). Estructuras mentales y aprendizaje autorregulado en generacion del aprendizaje significativo. *Revista interdisciplinaria de humanidades, educacion y ciencia*.

Flores, J. (2012). Desarrollo neuropsicológico de los lóbulos frontales y funciones ejecutivas. México: editorial Manual Moderno.

Gómez, J. (2004). *Neurociencia cognitiva y educación*. Mexico: Fondo editorial: FACHSE.

Martín, J. (2000). *Neuroanatomía*. Mdrid: Prentice Hall.

Puelles y otros. Neuroanatomía. Bogotá: editorial Medica Panamericana.

Kandel, (2000). Principios de Neurociencia. Madrid: Mc Graw Hill.

Muños, E. (2013). Fundamentos del aprendizaje y el lenguaje. Editorial UOC.

Sousa, D. (2016). Neurociencia educativa: mente, cerebro y educación. Narcea Ediciones.